



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo**

Course title: **Multidisciplinary Project**

- Mã học phần (Course ID): **CO3107**

- Số tín chỉ (Credits): **1 (ETCS: 2)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	60		
Tự học (Self-study)	60		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	60.83	1	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)			
Kiểm tra (Midterm Exam)		-- (--)	-- phút (minutes)
Thi (Final Exam)	100%	Báo cáo thực tập (Internship report)	50 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (*Prerequisites*)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (*Knowledge block*)

- Kiến thức giáo dục đại cương (*General education*)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (*Professional education*)
 - Kiến thức cơ sở ngành (*Foundation*) ☒
 - Kiến thức ngành (*Major*) ☐
 - Kiến thức chuyên ngành (*Specialty*) ☒
 - Kiến thức Tốt nghiệp (*Graduation*) ☐

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (*Unit in-charge*)

Bộ môn / Khoa phụ trách (<i>Department</i>)	Giáo Vụ Khoa Tin Học - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (<i>Faculty of Computer Science and Engineering</i>)
Văn phòng (<i>Office</i>)	Khoa KH&KT Máy tính
Điện thoại (<i>Phone number</i>)	5427
Giảng viên phụ trách (<i>Lecturer in-charge</i>)	Quản Thành Thơ
E-mail	qttho@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (*Course description*)

Phát triển hệ thống gồm 5 modules sau:

- Module 1: Nhận và hiển thị dữ liệu từ thiết bị
- Module 2: Kiểm tra dữ liệu nhận được vượt quá ngưỡng cho phép
- Module 3: Điều khiển thiết bị
- Module 4: Ghi nhận hoạt động
- Module 5: HIện thực một giải thuật machine learning

Develop a system with following 5 modules:

- Module 1: Receive data from input device*
- Module 2: Verify if the data exceed a certain threshold*
- Module 3: Control output device*
- Module 4: Activity log*
- Module 5: Machine learning implementation*

3. Giáo trình và tài liệu học tập (*Course materials*)

Cung cấp bởi giảng viên

Provided by instructors

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Phát triển một hệ thống IoT có tính năng Trí tuệ Nhân tạo

Develop an IoT system with AI feature

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)



L.O.1 - Thiết kế một ứng dụng giao tiếp với các thiết bị IoT

(*Design an IoT application*)

L.O.2 - Nghiên cứu một giải thuật Trí Tuệ Nhân Tạo

(*Research an AI algorithm*)

L.O.3 - Hiện thực hệ thống IoT có tính năng Trí tuệ Nhân tạo

(*Implement the IoT system with AI feature*)

L.O.4 - Làm việc nhóm

(*Teamwork*)

L.O.5 - Viết báo cáo

(*Report writing*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (<i>Teaching methods</i>)
--------------	--

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)

Loại hoạt động (<i>Assessment methods</i>)	Tên loại hoạt động (<i>Compoments activities</i>)	Nội dung (<i>Content</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.1 - Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)	Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)	A.O.2 - Demo giữa kỳ (<i>Midterm Demo</i>)	Demo giữa kỳ (<i>Midterm Demo</i>)
GHW-Bài tập nhóm về nhà (<i>Group homework</i>)	A.O.3 - Chấm báo cáo (<i>Report marking</i>)	Chấm báo cáo (<i>Report marking</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.4 - Demo cuối kỳ (<i>Final Demo</i>)	Demo cuối kỳ (<i>Final Demo</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.5 - Báo cáo đồ án (<i>Project Presentation</i>)	Báo cáo đồ án (<i>Project Presentation</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1-Thiết kế một ứng dụng giao tiếp với các thiết bị IoT (<i>Design an IoT application</i>)	A.O.1-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
L.O.2-Nghiên cứu một giải thuật Trí Tuệ Nhân Tạo (<i>Research an AI algorithm</i>)	A.O.1-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
L.O.3-Hiện thực hệ thống IoT có tính năng Trí tuệ Nhân tạo (<i>Implement the IoT system with AI feature</i>)	A.O.1-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>) A.O.2-Demo giữa kỳ (<i>Midterm Demo</i>) A.O.4-Demo cuối kỳ (<i>Final Demo</i>) A.O.5-Báo cáo đồ án (<i>Project Presentation</i>)
L.O.4-Làm việc nhóm (<i>Teamwork</i>)	A.O.1-Đánh giá báo cáo (<i>Report Evaluation</i>)
L.O.5-Viết báo cáo (<i>Report writing</i>)	A.O.3-Chấm báo cáo (<i>Report marking</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

Sinh viên thành lập nhóm từ ít nhất 2 ngành học khác nhau (Ví dụ KHMT và KTMT) và hiện thực dự án dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

Students are formed to multi-disciplinary groups (i.e group members must belong to at least 2 different majors, eg. CS/CE) and carry out the project with supervision from instructor

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)



L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	- Lập kế hoạch môn học (- Planning)	- L.O.4 [A.O.1] - Lec: Giới thiệu dự án (Project introduction) - Stu: Lập nhóm (Form groups)
2	Gặp gỡ lần 1 (First Meeting)	- L.O.4 [A.O.1] - Lec: - Cung cấp danh sách thiết bị. Mỗi nhóm cần chọn các thiết bị đầu vào (input devices) và các thiết bị đầu ra (output devices) ứng với các chức năng trong hệ thống dựa trên file danh sách thiết bị sẽ được cung cấp (tối thiểu 2 thiết bị input và 2 thiết bị output) (- Provide device lists. Each group will need to choose at least 2 input devices and 2 output devices) - Stu: - Xác định thành viên nhóm - Xác định cách thức làm việc nhóm - Phân chia nhánh chức năng cho thành viên nhóm (- Identify group members - Determine communication channels - Assign workload)
3	Phân tích yêu cầu (Requirement)	- L.O.1 [A.O.1] - Lec: Xác định yêu cầu tổng quan của đề tài. (Mỗi nhóm phát triển ít nhất 05 module như đã gợi ý) (Determine project requirements with 5 modules.) - Stu: Phân tích yêu cầu (Requirement analysis) - L.O.2 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Tìm hiểu giải thuật AI (Research AI algorithm)
4	Đặc tả tính năng (System specification)	- L.O.1 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Đặc tả functionality (Specify system functional and non-functional requirements) - L.O.2 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Nghiên cứu giải thuật (Research algorithm)
5	Thiết kế giao diện (UI/UX design)	- L.O.1 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Thiết kế UI/UX (UI/UX design)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
6	Thiết kế CSDL (Database design)	- L.O.1 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Thiết kế CSDL (Database design)
7	Phát triển MVP (MVP implementation)	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Hiện thực MVP (MVP implementation)
8	Demo giữa kỳ (Midterm Demo)	- L.O.3 [A.O.2] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Demo giữa kỳ (Midterm demo) - L.O.5 [A.O.3] - Lec: Chấm báo cáo (Report marking) - Stu: Viết báo cáo (Write report)
9,10	Hiện thực chương trình (Implementation)	- L.O.3 [A.O.1] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Hiện thực chương trình (Implementation)
11	Báo cáo cuối kỳ (Final Demonstration)	- L.O.3 [A.O.4 , A.O.5] - Lec: Hướng dẫn (Supervision) - Stu: Demo cuối kỳ (Final demonstration)
12	Viết báo cáo (Report writing)	- L.O.5 [A.O.3] - Lec: Chấm báo cáo (Report marking) - Stu: Viết báo cáo (Report writing)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3107.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)